UNITÀ 3 · APPLICAZIONI JAVA PER LA COMUNICAZIONE IN RETE

Verifica Unità 3

Ping e ICMP, ping multiplo con i thread, chat con i socket TCP, WebSocket. Tempo: 75 minuti. Punteggio totale: 100 punti. Mostra sempre i calcoli e scrivi il codice in modo leggibile.

Nome e cognome	Classe	Data

1. Scelta multipla

24 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Il comando ping usa…

- ○ TCP sulla porta 7
- ○ UDP sulla porta 53
- ○ ICMP Echo Request e Echo Reply
- ○ una richiesta HTTP GET

b) Senza privilegi, `InetAddress.isReachable` in genere…

- ○ prova una connessione TCP alla porta 7
- ○ lancia sempre un'eccezione
- ○ invia un datagramma UDP alla porta 7
- ○ esegue il comando ping del sistema

c) RTT ricevuti: 40, 44, 42, 48 ms. Il jitter (media delle differenze consecutive) è…

- ○ 2 ms
- ○ 4 ms
- ○ 6 ms
- ○ 8 ms

d) Il ping verso un server in Giappone è 250 ms. Che cosa lo riduce davvero?

- ○ raddoppiare la banda
- ○ una CPU più veloce
- ○ pacchetti più grandi
- ○ usare un server più vicino

e) `ExecutorService.submit(compito)` restituisce…

- ○ un Thread
- ○ un Future
- ○ un Runnable
- ○ un boolean

f) Il metodo `accept()` di un ServerSocket…

- ○ restituisce il numero di client collegati
- ○ invia il SYN al client
- ○ aspetta un client e restituisce un nuovo Socket
- ○ chiude la porta di ascolto

g) Il server accetta l'handshake WebSocket con lo stato…

- ○ 200 OK
- ○ 301 Moved Permanently
- ○ 426 Upgrade Required
- ○ 101 Switching Protocols

h) I frame dal browser al server sono mascherati per…

- ○ cifrare i messaggi
- ○ evitare che proxy e cache li scambino per HTTP
- ○ comprimerli
- ○ autenticare l'utente

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

V ☐ F ☐ ICMP usa i numeri di porta, come TCP e UDP.

V ☐ F ☐ Se `isReachable` restituisce false, l'host è sicuramente spento.

V ☐ F ☐ Con `new ProcessBuilder(List.of("ping", "-n", "4", host))` il comando non passa da una shell.

V ☐ F ☐ `n++` su un `static int` condiviso da più thread è un'operazione atomica.

V ☐ F ☐ Se un server a thread singolo sta servendo un client, un secondo client riceve subito "Connection refused".

V ☐ F ☐ `readLine()` restituisce `null` quando l'altro capo ha chiuso la connessione.

V ☐ F ☐ Con i Server-Sent Events il server può inviare dati al browser su una normale risposta HTTP.

V ☐ F ☐ Dopo l'handshake WebSocket ogni messaggio viaggia con tutti gli header HTTP della richiesta.

3. Leggi l'output del ping

10 punti

```
Risposta da 10.0.0.1: byte=32 durata=18ms TTL=63
Risposta da 10.0.0.1: byte=32 durata=22ms TTL=63
Richiesta scaduta.
Risposta da 10.0.0.1: byte=32 durata=20ms TTL=63
Risposta da 10.0.0.1: byte=32 durata=28ms TTL=63
Risposta da 10.0.0.1: byte=32 durata=20ms TTL=63
```

a) Percentuale di pacchetti persi (2 p.) _____ b) Minimo, massimo e RTT medio (3 p.)

_____

c) Jitter, come media delle differenze tra RTT consecutivi ricevuti, con il calcolo (3 p.)

_____

d) Tra una videochiamata e il download di un file, quale servizio soffre di più per questo jitter? Perché? (2 p.)

4. Quanto dura la scansione?

6 punti · 2 per caso

200 host tutti spenti, timeout di 1 secondo per host. Scrivi il calcolo e il tempo totale approssimato.

a) In sequenza: _____ b) Pool di 50 thread: _____ c) Pool di 30 thread: _____

5. Trova l'errore

8 punti

Uno studente vuole controllare 40 host in parallelo e scrive:

```
try (ExecutorService pool = Executors.newFixedThreadPool(20)) {
    for (String h : hosts) {
        Future<Esito> f = pool.submit(() -> controlla(h));
        System.out.println(f.get());
    }
}
```

a) Con 40 host spenti e timeout di 1 s, quanto dura circa? Perché il pool non aiuta? (4 p.)

b) Riscrivi il codice in modo che i controlli avvengano davvero in parallelo e i risultati escano nell'ordine della lista. (4 p.)

6. Completa la chat

10 punti · 1 per spazio

```
static final Set<GestoreClient> clienti = ConcurrentHashMap._____________();       // (1)

try (ServerSocket server = new ServerSocket(_______)) {                     // (2) porta
    while (true) {
        Socket s = server._____________();                                  // (3)
        new Thread(new GestoreClient(s))._____________();                   // (4)
    }
}
// in GestoreClient.run()
try (s; var in = new BufferedReader(new InputStreamReader(s.getInputStream(), UTF_8))) {
    out = new PrintWriter(s.getOutputStream(), _______, UTF_8);             // (5) autoflush
    while ((riga = in._____________()) != _______) {                        // (6) (7)
        if (riga._____________("MSG "))                                     // (8)
            ServerChat.inoltra("MSG " + nick + " " + riga.substring(4), this);
    }
} catch (IOException e) {
    System.out.println("Connessione persa");
} _____________ {                                                            // (9) eseguito sempre
    ServerChat.clienti.remove(this);
}
synchronized void invia(String r) { out._____________(r); }                 // (10)
```

7. Il protocollo in azione

10 punti · 2,5 per evento

Il server usa il protocollo del laboratorio (`NICK`, `MSG`, `QUIT`; risposte `OK`, `ERR`, `MSG`, `INFO`). Sono collegati anna, bruno e carla. Per ogni evento scrivi chi riceve qualcosa e quale riga esatta.

Evento	Chi riceve e che cosa
1. Un nuovo client si collega e come prima riga scrive `MSG ciao`	
2. anna scrive `MSG pizza stasera?`	
3. bruno scrive `HELLO`	
4. carla chiude la finestra senza scrivere QUIT	

8. Un handshake catturato

10 punti

```
GET /live/ws HTTP/1.1
Host: scuola.example
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw==
Sec-WebSocket-Version: 13
Origin: https://scuola.example
```

```
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept:
  HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk=
```

a) Quali due header della richiesta chiedono di cambiare protocollo? (2 p.)

_____

b) Come calcola il server il valore di `Sec-WebSocket-Accept`? Scrivi i passaggi in ordine. (3 p.)

c) La pagina è servita in https: quale schema deve usare l'URL del WebSocket, e perché? A che cosa serve al server l'header Origin? (2 p.)

d) Perché, per una chat con molti messaggi, WebSocket è più efficiente del polling HTTP ogni 2 secondi? Dai due motivi. (3 p.)

9. Progetto

10 punti

La scuola chiede due servizi: (A) una pagina per i tecnici che mostri lo stato di **60 servizi** (stampanti, server, access point), aggiornata ogni 30 secondi; (B) una **chat nel browser** per le assemblee di classe. Descrivi l'architettura: per A, come fai i controlli in Java (tipo di controllo, pool o virtual thread, timeout, calcolo del caso peggiore) e come arrivano gli aggiornamenti alla pagina; per B, tecnologia scelta, formato dei messaggi e almeno due misure di sicurezza. Motiva ogni scelta confrontandola con un'alternativa.

Punti: _____ / 100

Voto: _____